Автоматическая обработка текстов на естественном языке.

Евгений Борисов

Введение в NLP

язык как средство познания мира

сегментация на объекты

классификация наблюдаемых явлений

обобщения

упорядочение окружающей действительности

Введение в NLP

о языке и задачах его автоматической обработки

обработка текстов на естественном языке (ЕЯ)
Natural Language Processing (NLP)

NLU / natural language understatnding

NLG / natural language generation

SP / speech processing (recognition/generation)

Введение в NLP

обработка текстов на естественном языке

NLP : NLU / NLG

- машинный перевод (MT)

- диалоговые системы (чат-боты)

- извлечение именованных сущностей, (named-entity recognition, NER)

- извлечения фактов и отношений (relation extraction)

- реферирование (summarization)

- поиск обоснования в тексте (argumentation mining)

- классификация текстов (оценка тона и т.п.)

Введение в NLP

Сложности автоматической обработки текстов - неоднозначности в языке

«эти типы стали есть на складе»

<u>омонимия</u> - случайное совпадение слов

ключ, лук, замок, печь

<u>полисемия</u> - несколько значений, связанных исторически

стол <организация или объект>

<u>местоименная анафора</u> — ссылки на контекст

Прискакал принц на белом коне. Принцесса выбежала ему навстречу и поцеловала его <...принца> .

<u>эллипсис</u> - пропуски в тексте

Он не может решить задачу, а я знаю как <...решить задачу>.

https://habr.com/ru/company/abbyy/blog/437008/

Введение в NLP

История развития компьютерной лингвистики

1949 перевод как расшифровка (немецкий язык это зашифрованный английский)

1954 Джорджтаунский эксперимент, большая таблица соответствий фраз (MT)

1960 рационалистический подход: формальные грамматики Хомского

1970 переход на уровень семантики, формальные онтологии, контекст

1980 корпусная лингвистика, статистические языковые модели ML

1990 WWW, задача информационного поиска

2005 Deep Learning, рекуррентные нейросети

2013 Word2vec, семантические пространства

2017 Attention, механизм внимания

2018 GPT, Большие языковые модели

Введение в NLP

Уровни сложности при автоматической обработке текстов

Прагматика (Дискурс) - смысловые контексты
Семантика - смыслы последовательностей слов
Синтаксис - правила формирования последовательностей слов
Лексика - отдельные слова и устойчивые словосочетания

Введение в NLP

подходы решению задач NLP

аналитический подход:
наборы грамматических правил

подход основанный на данных:
корпус размеченных текстов и методы ML

Введение в NLP

подходы решению задач NLP

аналитический подход:
наборы грамматических правил

подход основанный на данных:
корпус размеченных текстов и методы ML

методы решения задач NLP

частотный анализ (мешок слов, TF-IDF)

морфологический/синтаксический разбор, онтологии

семантические пространства (Word2Vec)

языковые модели

NLP частотный анализ

пример обработки текста для определения тона

определение языка

токенизация

коррекция орфографических ошибок

лемматизация

частотный анализ (извлечение признаков)

применение классификатора

Введение в NLP

Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2026_I

Борисов Е.С. Методы обработки текстов на естественном языке. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_nlp_2026_I

Турдаков Д.Ю. Основы обработки текстов. ИСП РАН, 2017
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5cBzMoPJgCUn6TbfhqilyToW5lScOdd3

Турдаков Д.Ю. Основы обработки текстов. ИСП РАН, 2021
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5cBzMoPJgCXFdSvWaunOy4cILirW1lMD